

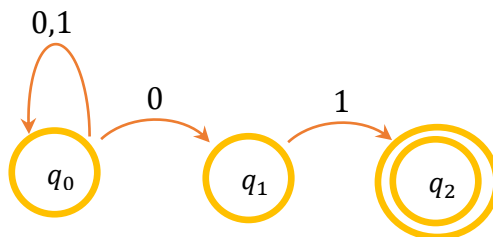
מקצוע : מבוא למודלים של חשב
 מס' קורס : 130-1039
 שם המרצה: אמיר ספיר
 מועד ב' ה'תשפ"ד
 כ"ג ניסן ה'תשפ"ד 01.5.2024
 משך המבחן : 2.5 שעות
 השאלון לא חסוי
 חמר עזר כתוב: מותר

הוראות בחינה – טפס השאלון

למבחננו 5 שאלות – יש לענות על 4 מתוכן. משקלי השאלות שווים. משקלי הסעיפים בכל שאלה שווים, אלא אם כן צוין אחרת. משקלי השאלות שווים זה לזה. משקל הסעיף בשאלה מצוין לידו. ותור בסעיף מסוים מקנה 20% ממשקלו. אם התלמיד פותר את כל 5 השאלות, עליו לצין מיהן ה-4 אותן הוא מבקש להחשיב. *את התשובות יש לכתוב בטפס זה, ובאחריות התלמיד להגישו.*

שאלה 1

יהא $\Sigma = \{0,1\}$. התבונן באוטומט האי-דטרמיניסטי N הבא:



סעיף א (10 נק')

מצא אוטומט סופי-דטרמיניסטי M השקול לו. האם ישנו הבדל בכמות המצבים?

סעיף ג (5 נק')

נתבונן בשפה: $L_2 = \{\sigma_1^{k_1} \sigma_2^{k_2} \dots \sigma_n^{k_n} \mid \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_n \in L(N) \wedge \forall_{1 \leq i \leq n}: k_i \in \mathbb{N} - \{0\}\}$ כל התווים הינם מ- $\Sigma = \{0,1\}$. תאר במלים מהי השפה שמדובר עליה.

סעיף ד (10 נק')

מצא אוטומט סופי (דטרמיניסטי או אי-דטרמיניסטי, לבחירתך) N_2 עבור L_2 . זאת-אומרת: $L(N_2) = L_2$. האם יש הבדל בכמות המצבים בין N ל- N_2 ?

שאלה 2

תהי L_1 שפה רגולרית ו- L_2 שפה שאינה רגולרית. הוכח או הפרך את הטענות הבאות:

טענה א (7 נק')

אם $L_2 \subseteq L_1$ אז L_1 אינסופית.

טענה ב (9 נק')

אם $L_1 \circ L_2 = L_1$ אז $\overline{L_1} = \emptyset$.

טענה ג (9 נק')

L_2^R אינה רגולרית.

שאלה 3

נתבונן בשפות הבאות:

- $L_1 = \{(012)^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\}$
 - $L_2 = \{0^n 1^m 2^k \mid n, m, k \in \mathbb{N} \wedge n \equiv m \pmod{2} \wedge m \equiv k \pmod{2}\}$
 - $L_3 = \{u0v0w \mid u, v \in \Sigma^*\}$
- מעל האלף-בית $\Sigma = \{0, 1, 2\}$.

סעיף א (12 נק')

קבע מי מבין הטענות הבאות נכונה:

- א. $L_1 \subseteq L_2 \subseteq L_3$
- ב. $L_1 \subset L_2 \subset L_3$
- ג. $L_3 \subset L_1$ וגם $L_3 \circ \{0\}^* = L_2$
- ד. $L_3 \not\subseteq L_1$ וגם $L_1 \not\subseteq L_3$
- ה. אף אחת מן הטענות לעיל אינה נכונה.

סעיף ב (13 נק')

נתבונן באוטומטים הבאים:

- M_1 אוטומט בעל כמות מצבים מזערית עבור L_1 ,
 - M_2 אוטומט בעל כמות מצבים מזערית עבור L_2 ,
 - M_3 אוטומט בעל כמות מצבים מזערית עבור L_3 .
- נסמן את כמויות המצבים בהם k_1, k_2 ו- k_3 , בהתאמה. כמו-כן, נסמן את מספר המצבים המקבילים בהם a_1, a_2 ו- a_3 , בהתאמה.
- קבע מי מבין הטענות הבאות נכונה:
- א. $a_1 = a_2 = a_3$ וגם $k_1 = k_2 = k_3$
 - ב. $a_2 = a_3 = 3$ וגם $k_3 = 1$
 - ג. $a_1 = a_3 = 1$, $a_2 > 1$ וגם $k_2 \geq k_1 \geq 2k_3$
 - ד. $a_3 = a_2 > 2a_1$ וגם $k_3 + 2k_2 < k_1$
 - ה. אף אחת מן הטענות לעיל אינה נכונה.

שאלה 4

יהא $\Sigma = \{0,1\}$. נתבונן בשפה הבאה:

$$L = \{0^n 1^{n+m} \mid n \equiv_{\text{mod } 3} m\}$$

(13 בק') כ פ'80

הצג דקדוק חסר-הקשר לשפה.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

2180 (12 בק')

בנה אוטומט מחסנית סופי (דטרמיניסטי או אי-דטרמיניסטי, לבחירתך) לשפה.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

שאלה 5

יהא $\Sigma = \{0,1\}$. נתבונן בשפה הבאה:

$$L_1 = \{0,1,000,001,111,00000,00001,11111\}$$

ציפי ואלון מתכוננים לנקיונות חג הפסח. בעודם מעבירים מטלית בארונות המטבח, נתקלו לפתע בפתק נייר מוזר. על הפתק היו דבוקות מעט חתיכות קורנפלקס ישן ויחד עימן היתה רשומה השפה L_1 . בעודם מנקים, החלו לתהות בגין רגולריות או אי-רגולריות L_1 . אלון, להלן **הטוען**, סבור ש- L_1 רגולרית. לעומתו, ציפי, להלן **המוכיחה**, בטוחה כי L_1 אינה רגולרית. בעודם עסוקים במלאכת הנקיון, עלתה לאלון מחשבה לגבי רגולריות השפה L_1 .

"ציפי! ציפי! " צהל אלון, "ציפי!".

"מיאו?" יילל לו חלבי החתול הלבן, אשר תהה האם זו שעת הארוחה שלו.

"ציפי, " המשך אלון, בעודו מתעלם מקיבת החתול. "אני סגור על זה ש- L_1 היא שפה רגולרית, ואף הצלחתי לבנות לה אוטומט!".

"נו באמת, אלון! שוב זה? השפה L_1 רגולרית?" רגזה ציפי, שכן כמעט והחליקה לה כוס זכוכית מן היד. "הרי ידוע לכל שזו שפה שאינה רגולרית, יקירי!" החליטה בקול רם.

"אבל יש לי פה את האוטומט, יקירתי!" אמר אלון והציג בפני ציפי דף נייר ועליו מעט פירורי לחם. "הנה הוא פה!"

ציפי הביטה בחלחלה על החמץ המובא לעיניה בעודה עסוקה בסוגית הנקוי והכריזה: "אל תביא את הדף לפה! אני בדיוק מנקה כאן! פשוט אמור לי כמה מצבים באוטומט, ואראה לך שאין זה הגיוני".

" k מצבים, ציפי יקירתי! וכי מדוע את שואלת?" התענין אלון, בעודו מנקר את מעט פירורי הלחם שנותרו על-גבי הנייר.

"היות ונראה לי שנפלה טעות באוטומטך, כי השפה L_1 היא אינה משום מקום שפה רגולרית!" אמרה ציפי. "אבחר במלה $w = 0^{k-1}1$ והיא כמובן בעלת אורך $k \leq$, ושייכת ל- L_1 . חלק את w לשלושה חלקים לבחירתך".

"החלטתי", החליט אלון, " כיצד אחלקה ל- x, y, z ".

"שים לב אלון, " הזכירה ציפי, בעודה עוברת לנקוי השיש, "שעל החלוקה $w = x \cdot y \cdot z$ לקיים $|xy| \leq k$ וגם $y \neq \varepsilon$ ".

"כל זאת ידוע לי כבר מסוכות, ציפי" השיב אלון. "אני מאייר אוטומטים זה זמן רב!"

"אם-כן, אלון יקירי, " קראה ציפי, "הרי כי למרות שאינני יודעת מהי בדיוק חלוקתך, אוכל להסיק כי החלק y בחלוקה שבחרת חייב להיות מהצורה $y = 0^l$ עבור $l \in \mathbb{N} - \{0\}$ ".

"ומה בכך?" התגונן אלון, שלא הסגיר, ואף לא בהנד עפעף, האם ציפי צדקה או לא.

"ובכן, כעת אבחר בעבורך $i \in \mathbb{N}$ כך ש- xy^iz כבר לא תהיה שיכת ל- L_1 !" הכריזה ציפי בחזקה. "באיזה ערך של i תבחרי?" שאל אלון בחשש.

"אבחר בערך $i = \frac{k}{l} + 1$ " השיבה ציפי, בעודה נותנת לאלון לעכל את המספר בו מדובר. "עתה – יהיה מדובר על $0^{2k}1$ וזוהי מלה שבה יש כמות זוגית של תו '0' ולכן אינה ב- L_1 . לכן, אסכם ואומר שלכל חלוקה x, y, z שבחרת – המחרוזת xy^iz לא תהיה ב- L_1 , בסתירה לכך שלכל $i \in \mathbb{N}$ אמור להתקיים $x \cdot y^i \cdot z \in L_1$!"

"אבוי לי! הכיצד קרה שהגעתי למצב הזה?" קראו אלון וחלבי יחדיו, בעוד ציפי מעבירה מטלית בתנועת נצחון.

סעיף א (13 נק')

- עזור לפתור את המחלוקת בין השנים – בחר בטענה הנכונה:
- אלון טעה ואכן ציפי צודקת. השפה איננה רגולרית ואיננה בעלת תכונת הנפוח. המלה שציפי בחרה אכן מראה זאת.
 - שניהם טועים. אמנם השפה איננה רגולרית, אך ציפי טעתה בכך שהסיקה כי $y = 0^l$. יתכן ש- y כולל בתוכו גם תוי '1'. אי-לכך, עליה לבחור מלה אחרת או לבחור ערך אחר עבור i שיתאים למלה הזאת.
 - שניהם טועים. אמנם השפה אינה רגולרית, אך על ציפי היה לבחור $i = 0$ בכדי להראות זאת.
 - אלון צודק, למעשה השפה כן רגולרית. המלה שציפי בחרה במקור איננה בהכרח בשפה, היות ומדובר בשפה בעלת מספר סופי של מלים ויתכן k -גדול.
 - אף אחת מן הטענות לעיל אינה נכונה.

לאחר שלא הצליחו להגיע לידי הסכמה לגבי רגולריות או אי-רגולריות השפה L_1 , החליט אלון שעליו לקחת את הדיון לשלב הבא ולהביט בשפה:

$$L_2 = L_1^*$$

חדי-העין יבחינו כי ההבדל נעוץ בכך שהפעם מדובר בהפעלת פעולת ה- $*$ על השפה הקודמת L_1 . כעבור כשעה, בעודם מנקים כעת הרצפה, ניגש אלון בשנית לציפי, והציג לה את האוטומט עליו עבד לשפה החדשה.

"הלא רק לא מזמן ראינו שהשפה אינה רגולרית, אלון!" רגזה ציפי, "כעת אתה עוד משרשר אותה עם עצמה וכבר חושב שזה ישנה משהו?"

"שרשור שפה עם עצמה רק מקרב את היותה רגולרית!" קבע אלון בנחישות.

ציפי לא טרחה להרים מבטה בשנית, והפטירה: "אבל אלון מחמל נפשי, הרי שאותה המלה ממקודם, עם אותן אפשרויות החלוקה, תפיל גם את שפה זו!"

"מייאאאאאאאאאאא!" קרא חלבי, אשר לא אכל מאז סעיף א'.

סעיף ב (12 נק')

האם ציפי צודקת? האם אלון צודק?

- שניהם טועים. אמנם השפה אינה רגולרית, אך יש כעת לבחור במלה אחרת.
- ציפי צודקת. השפה אינה רגולרית. שפה שאינה רגולרית תישאר כזו, גם לאחר הפעלת פעולת ה- $*$ עליה.
- אלון צודק. השפה היתה ונשארה שפה רגולרית. השפות הרגולריות סגורות לפעולת ה- $*$.
- שניהם טועים. אמנם קודם השפה היתה לא רגולרית, אך כעת היא רגולרית.
- אף אחת מן הטענות לעיל אינה נכונה.

ה ה 3 f n ה, אמיר ואריאל

טפס לשאלות ותשובות

מקצוע : מבוא למודלים של חשב
מספר קורס : 130-1039
שם המרצה: אמיר ספיר

מספר הנבחן: _____
מספר החדר: _____

שאלה:

תשובה:

שאלה:

תשובה:

שאלה:

תשובה:
